

Gestor Predictivo de Insumos Médicos G-PIM



G-PIM
Gestor Predictivo
de Insumos Médicos

Asignatura: Taller Aplicado de Programación

Integrantes:

- Andrés Eduardo Figueroa Rivero
(Rut: 27.081.983-4)
- Nicolás Antonio Moraga Ibarra
(Rut: 20.449.491-6)
- Andrés Alejandro Moreno Mendoza
(Rut: 26.577.300-1)

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el control de medicamentos e insumos médicos en adultos mayores representa un desafío constante para familiares y cuidadores. Muchas personas dependen de controles manuales, recordatorios informales o supervisión presencial, generando riesgos asociados al quiebre de stock de medicamentos esenciales y aumentando la carga mental de quienes cuidan al paciente.

En respuesta a esta problemática surge G-PIM (Gestor Predictivo de Insumos Médicos), una aplicación móvil multiplataforma desarrollada para automatizar la gestión de medicamentos, proyectar el consumo de insumos médicos y generar alertas preventivas antes de que ocurra un desabastecimiento.

Asimismo, la aplicación incorpora un sistema de comparador de ofertas y precios, permitiendo identificar no solo en qué establecimientos se encuentra disponible un medicamento, sino también dónde puede adquirirse al precio más conveniente.

El presente informe tiene como objetivo presentar el estado de avance actual del proyecto, detallando la metodología utilizada, arquitectura del sistema, tecnologías implementadas, integración de módulos y el progreso funcional alcanzado durante el desarrollo de la aplicación.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
Problemática detectada	3
Solución propuesta	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos	3
3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO	4
Beneficios de la metodología incremental en G-PIM	4
Distribución de roles	4
4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA	4
Modelo (Model)	5
Vista (View)	5
ViewModel	5
Arquitectura general (Diagrama)	5
5. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	7
Lenguajes de programación	7
Frameworks y librerías	7
Herramientas utilizadas	8
Servicios y backend	8
6. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR	9
Firebase Authentication	9
Cloud Firestore	9
Firebase Cloud Messaging (FCM)	9
Seguridad	9
7. ASPECTOS DE INTEGRACIÓN	9
8. MOCKUPS Y AVANCE VISUAL	11
Interfaz cuidador	11
Interfaz adulto mayor	17
9. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS	19
10. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	20
11.CONCLUSIÓN:	20

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción

G-PIM es una aplicación móvil orientada al control automatizado y predictivo de medicamentos e insumos clínicos domiciliarios, enfocada principalmente en adultos mayores y sus cuidadores.

La aplicación permite registrar medicamentos, controlar cantidades disponibles, generar alertas preventivas, un panel de ofertas para ver los mejores precios en las farmacias y ofrecer apoyo en situaciones de emergencia mediante un sistema accesible y fácil de utilizar.

Problemática detectada

Actualmente muchos adultos mayores y familiares enfrentan dificultades relacionadas con:

- Quiebres inesperados de stock de medicamentos.
- Olvido de dosis o reposiciones.
- Falta de comunicación inmediata entre paciente y cuidador.
- Estrés generado por controles manuales.
- Compras de emergencia a precios elevados.

Solución propuesta

G-PIM busca automatizar el control de medicamentos mediante:

- Registro de stock.
- Cálculo predictivo de consumo.
- Alertas preventivas.
- Comparador de precios.
- Sistema de emergencia.
- Notificaciones entre paciente y cuidador.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que permita automatizar el cálculo y control del consumo de medicamentos e insumos médicos.

Objetivos específicos

- Planificar el desarrollo del sistema y distribución de roles.
- Diseñar una interfaz accesible para adultos mayores.
- Implementar autenticación y almacenamiento en la nube.
- Desarrollar módulos de control de medicamentos.
- Implementar alertas y notificaciones.
- Integrar funciones de emergencia y comparación de precios.
- Realizar pruebas funcionales y de conectividad.

3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Inicialmente, el proyecto G-PIM fue planificado utilizando una metodología tradicional en cascada, debido a que permitía organizar las etapas académicas, definir requerimientos desde el inicio y mantener una planificación estructurada acorde a las entregas del semestre.

Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto fue necesario adaptar la metodología hacia un enfoque incremental, ya que el sistema comenzó a evolucionar mediante la incorporación progresiva de funcionalidades y mejoras continuas.

La metodología incremental permitió desarrollar el proyecto por módulos funcionales, facilitando la implementación gradual de características como autenticación, gestión de medicamentos, alertas preventivas y sistema de emergencia.

Además, este enfoque permitió realizar pruebas constantes, corregir errores tempranamente y optimizar el flujo de la aplicación a medida que avanzaba el desarrollo.

Beneficios de la metodología incremental en G-PIM

- Desarrollo progresivo y organizado.
- Validación constante de funcionalidades.
- Corrección temprana de errores.
- Facilidad para integrar nuevos módulos.
- Mejor adaptación a cambios durante el desarrollo.
- Mayor control del avance del proyecto.

Distribución de roles

Integrante	Rol
Andrés Eduardo Figueroa	Gestión y QA
Nicolás Antonio Moraga	Frontend y documentación
Andrés Alejandro Moreno	Backend y arquitectura

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El proyecto utiliza una arquitectura basada en el patrón **MVVM (Model – View – ViewModel)**.

Modelo (Model)

Encargado del manejo de datos y conexión con Firebase Firestore.

Vista (View)

Corresponde a las pantallas desarrolladas en React Native.

ViewModel

Gestiona la lógica de negocio y comunicación entre la interfaz y la base de datos.

Arquitectura general (Diagrama)

Arquitectura General del Sistema G-PIM

Arquitectura General del Sistema G-PIM



5. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Lenguajes de programación

Tecnología	Versión
JavaScript	ES6
TyperScript	5.9.3
JSX	React JSX

Frameworks y librerías

Tecnología	Versión
React Native	0.81.5
Expo	54.0.33
Firebase SDK	12.11.0
React	19.1.0
Expo Camera	17.0.10
Expo Notifications	0.32.17
Expo Location	19.0.8
React Expo Native QRCode SVG	6.3.21
React Native Vector Icons	10.3.0
React Native Safe Area Context	5.6.2

Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso
Visual Studio Code	Desarrollo principal
Android Studio	Compilación y pruebas Android
GitHub	Control de versiones
Firebase Console	Administración backend
Expo Go	Pruebas móviles
EAS Build	Generación de builds Android

Servicios y backend

Servicio	Función
Firebase Authentication	Registro e inicio de sesión
Cloud Firestore	Base de datos NoSQL
Firebase Cloud Messaging	Notificaciones y alertas
Expo Development Build	Ejecución avanzada en Android

6. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

Firebase Authentication

Se implementó para:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Gestión de sesiones.
- Diferenciación de roles.

Cloud Firestore

Utilizado como base de datos NoSQL en tiempo real para:

- Usuarios.
- Medicamentos.
- Alertas.
- Inventario.
- Información de pacientes.

Firebase Cloud Messaging (FCM)

Implementado para el envío de notificaciones push y alertas automáticas relacionadas con:

- Stock bajo de medicamentos.
- Alertas críticas.
- Recordatorios.
- Eventos importantes del sistema.

Esto permite mantener una comunicación en tiempo real entre el sistema y los usuarios de la aplicación.

Seguridad

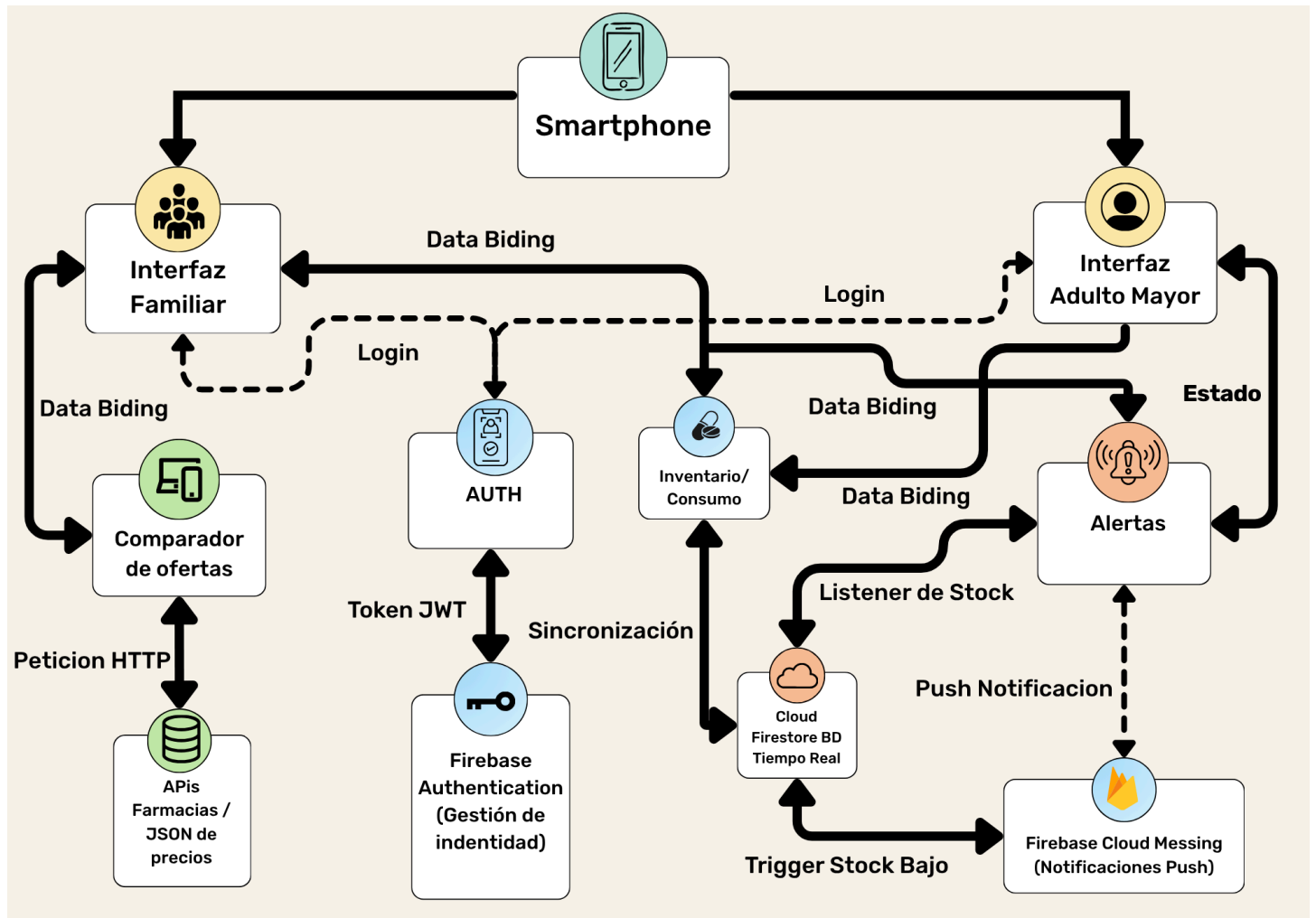
Se utilizan reglas de seguridad de Firestore para restringir el acceso únicamente a usuarios autenticados, garantizando la protección de la información médica y datos sensibles almacenados en la plataforma.

7. ASPECTOS DE INTEGRACIÓN

El sistema integra distintos módulos funcionales conectados entre sí:

- Autenticación de usuarios.
- Gestión de medicamentos.
- Alertas automáticas.
- Sistema de emergencia.
- Comparador de precios.
- Vinculación entre cuidador y paciente.

La integración se realiza mediante Firebase y navegación modular en React Native.

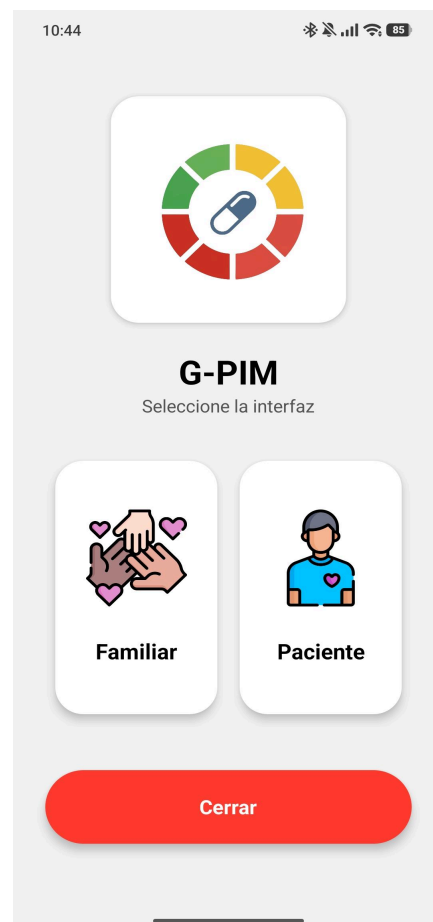


8. MOCKUPS Y AVANCE VISUAL

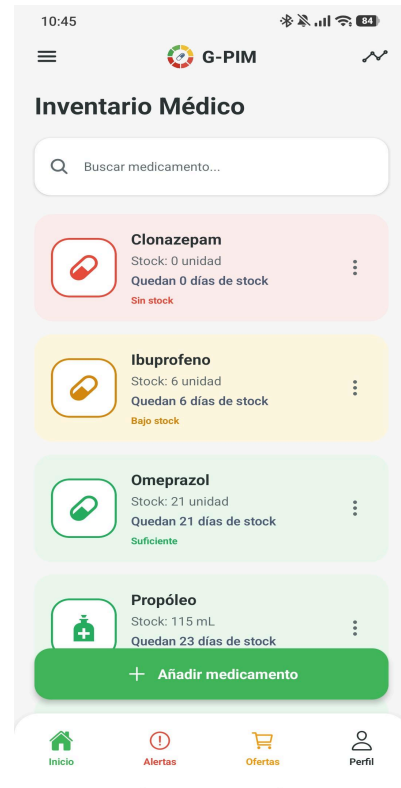
Actualmente el proyecto cuenta con interfaces funcionales desarrolladas para:

Interfaz cuidador

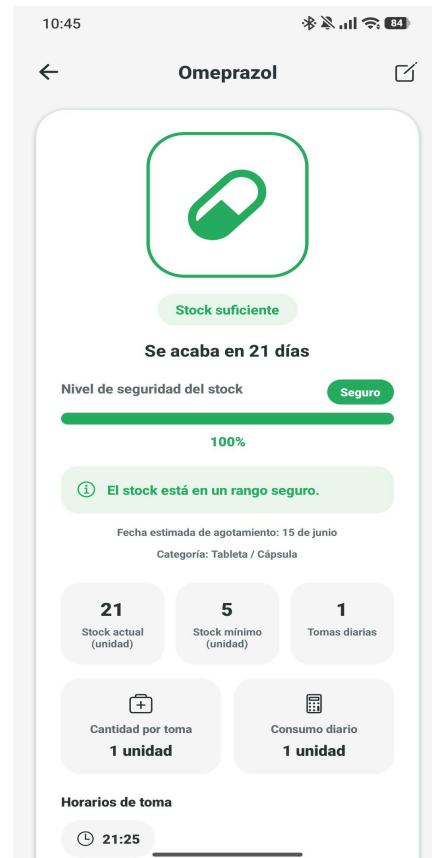
- Dashboard principal.
- Gestión de stock.
- Alertas de medicamentos.
- Comparador de precios.



En esta pestaña podemos visualizar las dos opciones de uso con respecto a nuestra app.
(cuidador y paciente)



En la siguiente pestaña podemos ver el interfaz del cuidador, donde se despliega el stock de los insumos médicos y la opción de añadir mas de estos mismos.



Se detalla el medicamento o insumo, donde se muestran los días restantes en relación a la cantidad de pastillas o dosis que van quedando. Por otra parte tenemos la opción de eliminar y visualizar el historial de consumo.

←

Añadir Medicamento

Nombre

Omeprazol

Cantidad Inicial

60 unidades

Dosis diaria

2 unidades al día

+ Añadir medicamento

Cancelar

Inicio Alertas Ofertas Perfil

10:45

← Añadir Medicamento

Nombre

Ej: Omeprazol

Categoría ?

Tableta / Cápsula Jarabe / Gotas

Inyección Insumo médico

Esta categoría se manejará en: unidad

Cantidad inicial (unidad)

Ej: 30

Stock mínimo (unidad)

Ej: 5

Cantidad por toma (unidad)

Ej: 1 o 0.5

Ejemplo: 1 unidad, 0.5 media pastilla, 5 mL de jarabe o 1 dosis.

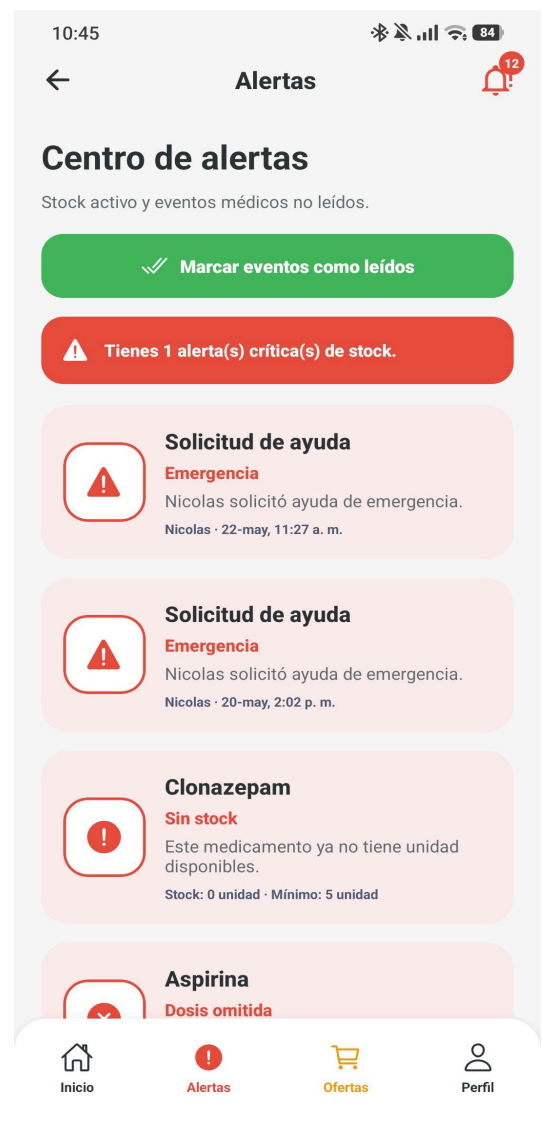
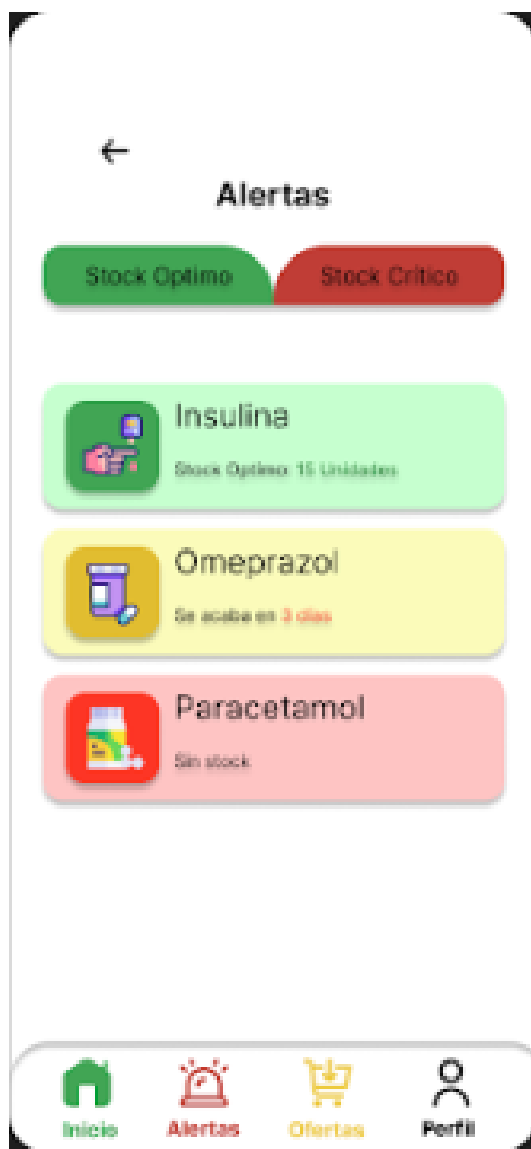
Dosis diaria

Ej: 2

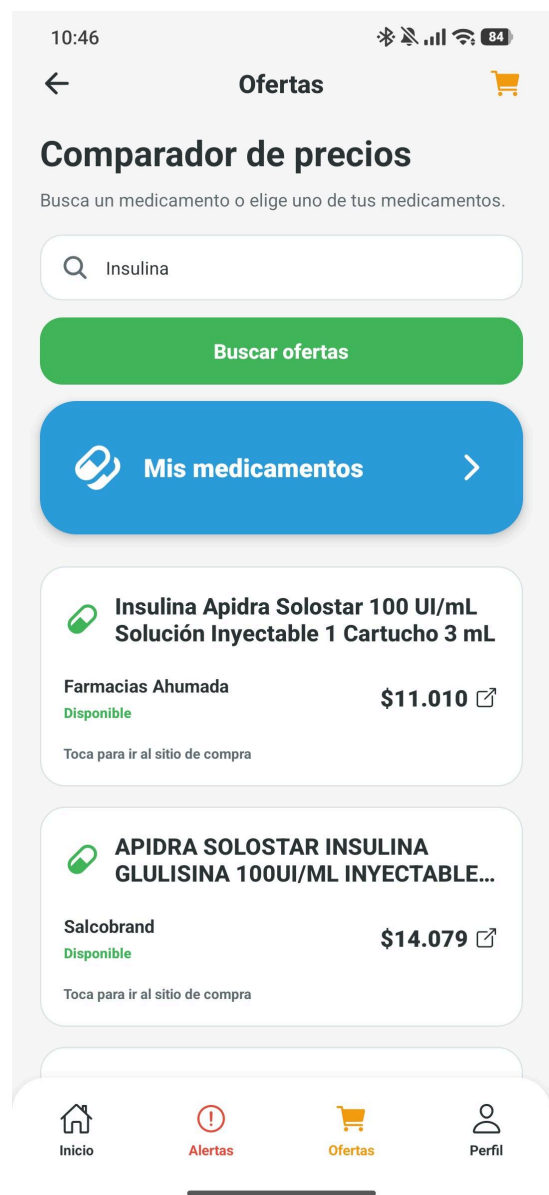
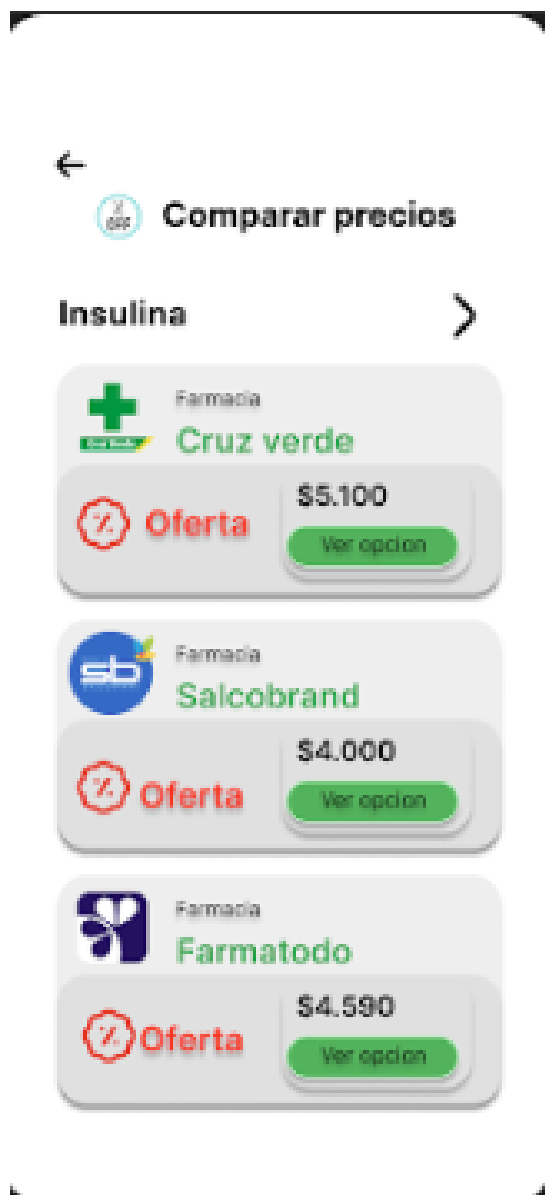
Horario de toma Activo

Se mostrará un horario por cada dosis diaria.

En esta pestaña se despliega la opción de añadir medicamento y todo sus detalles con respecto a las características, cantidad y dosis que tomara el paciente en cuestión. Como también nos entrega la opción de cancelar el producto seleccionado



En la siguiente pestaña tendremos el sistema de alertas que tendrá cada medicamento o insumo, donde se ven la cantidad de stock, separando en stock critico y stock optimo.

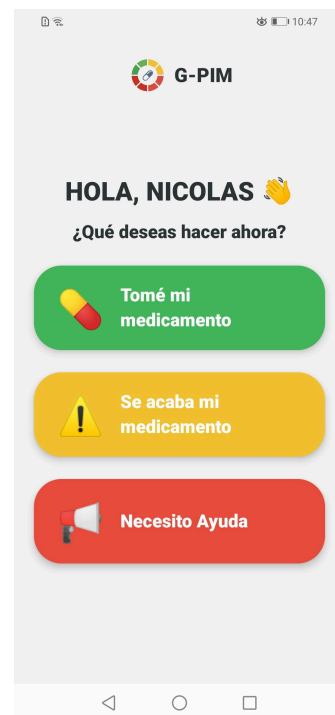


En la pantalla, se despliega el universo de precios en el mercado de los distintos productos médicos. generando una comparativa en la cual se centrara en la economía de estos productos

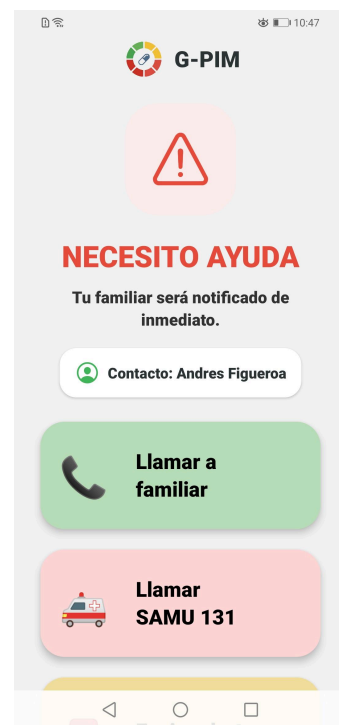
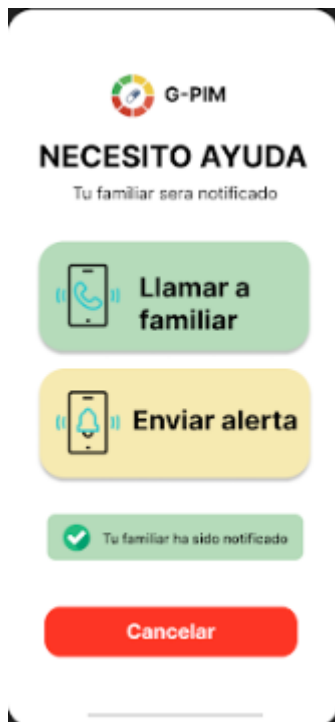
Por otro lado tenemos el área y características que tendre el Inicio del paciente:

Interfaz adulto mayor

- Confirmación de medicamentos tomados.
- Solicitud de ayuda.
- Notificaciones rápidas.



En nuestra primera pestaña dispondremos de los siguientes puntos para interactuar



En esta seccion tendremos disponible los siguientes metodos de aviso preventivo para nuestros pacientes.

9. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Clasificación	Actores Relacionados	[Descripción corta del requerimiento]
Registrar Usuario	Funcional	Gestión de Usuarios	Cuidador	El sistema debe permitir el registro de usuarios, definiendo su rol como cuidador o paciente
Vinculación mediante QR	Funcional	Gestión de Usuarios	Cuidador, Paciente	El sistema debe permitir vincular la cuenta del paciente con la del cuidador mediante escaneo de un código QR
Registro Paciente	Funcional	Gestión de Pacientes	Cuidador	El sistema debe permitir registrar y asociar pacientes a un cuidador dentro de la aplicación
Registro Medicamentos	Funcional	Gestión de Inventarios	Cuidador	El sistema debe permitir registrar medicamentos o insumos médicos con sus datos principales
Actualización de Stock	Funcional	Gestión de Inventarios	Cuidador	El sistema debe permitir actualizar manualmente la cantidad disponible de medicamentos de inventarios
Visualización de Inventario	Funcional	Gestión de Inventarios	Cuidador	El sistema debe calcular y visualizar el inventario actual de medicamentos registrados y su disponibilidad
Cálculo automático de consumo	Funcional	Automatización	Sistema	El sistema debe calcular automáticamente el consumo de medicamentos en base a la dosis diaria registrada
Proyección de Agotamiento	Funcional	Automatización	Sistema, Cuidador	El sistema debe estimar la fecha o cantidad de días restantes antes de que un medicamento se agote
Alertas de Stock Bajo	Funcional	Alertas y Emergencias	Sistema, Cuidador	El sistema debe generar alertas cuando el stock de un medicamento alcance un nivel crítico
Alertas Preventivas	Funcional	Alertas y Emergencias	Sistema, Cuidador	El sistema debe notificar anticipadamente al cuidador cuando un medicamento este próximo a agotarse
Alerta de	Funcional	Alertas y	Paciente,	El sistema debe permitir al paciente enviar una

Emergencia		Emergen cias	Cuidador	alerta de emergencia al cuidador desde la app
Llamada de Emergencia	Funcional	Alertas y Emergen cias	Paciente, Cuidador	El sistema debe permitir al paciente realizar una llamada directa al cuidador en caso de emergencia
Comparación de Precios	Funcional	Apoyo a la compra	Cuidador, Sistema, Proveedor/F armacia	El sistema debe permitir comprar precios de medicamentos registrados entre distintos proveedores o farmacias

10. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Actualmente G-PIM posee un flujo funcional operativo en dispositivos Android mediante Development Build.

El sistema ya integra:

- Autenticación.
- Navegación completa.
- Gestión de medicamentos.
- Alertas.
- Interfaz diferenciada por roles.
- Persistencia de datos en Firebase.

El proyecto se encuentra en fase de optimización visual, integración avanzada y pruebas finales.

11.CONCLUSIÓN:

En conclusión, el desarrollo de G-PIM permitió avanzar en la creación de una solución tecnológica enfocada en mejorar el control y seguimiento de medicamentos para adultos mayores y cuidadores. A través de herramientas como alertas preventivas, monitoreo remoto y gestión de stock, la aplicación busca entregar mayor seguridad, tranquilidad y apoyo en el cuidado diario de los pacientes.

Además, la integración del comparador de ofertas aporta un valor adicional al proyecto, ya que no solo ayuda a encontrar medicamentos disponibles, sino también las opciones más económicas, contribuyendo al ahorro y cuidado del presupuesto familiar.

Finalmente, el proyecto presenta un avance sólido tanto a nivel funcional como técnico, permitiendo proyectar una aplicación útil, accesible y con potencial de crecimiento para futuras etapas de desarrollo.